

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Hasandede beldesindeki kapalı atış salonunda hedef levhası, düz bir ray üzerinde sabit hızla ilerleyen bir araba ile taşınmaktadır. Arabanın konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir; konumlar rayın giriş ucundan ölçülmüştür. **a)** Grafiğin eğiminden arabanın hızını birimiyle bulunuz. **b)** Başlangıç konumunu da kullanarak arabanın $x(t)$ modelini yazınız. **c)** Kaydı gören iki öğrenciden biri “araba 2. saniyede yola çıkmıştır”, öteki “araba giriş ucundan 2 m ileride başlamıştır” diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hangi okumaya dayandırdığınızı yazınız.



Ş.1 · Hedef taşıyıcı arabanın konum–zaman kaydı.

Soru 2 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir okul bahçesine, çizgi izleyen eğitim robotları için düz bir parkur boyanmıştır. Robot, parkurun sıfır işaretinden başlayıp doğu yönünde 40 m ilerliyor ve bunu 25 s'de tamamlıyor; sonra hiç durmadan yön değiştirip aynı çizgi üzerinde batı yönünde 16 m gidiyor ve bunu da 7 s'de tamamlıyor. Doğü yönü artı seçilmiştir. **a)** Robotun aldığı toplam yolu ve yer değiştirmesini işaretiyle yazınız. **b)** Hareketin tamamı için ortalama sürati ve ortalama hızı hesaplayınız. **c)** Bu iki büyüklükten hangisinin yön bilgisi taşıdığını belirtiniz ve iki değerin neden farklı çıktığını gerekçelendiriniz.

Soru 3 FİZ.10.1.2

14 puan

Kırıkkale merkezdeki kapalı bisiklet pistinin düz kesiminde bir sporcunun hız kaydı Ş.2'de verilmiştir. Sporcu kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir ve bu yön artı seçilmiştir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ortalama ivmeyi işaretiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Aşağıdaki iki yorumdan hangisinin bu kayda uyduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hız değerlerine dayandırarak gerekçelendiriniz. I. İvme negatif olduğu için sporcu geriye doğru gitmektedir. II. İvme negatif olduğu için sporcunun sürati azalmaktadır.



Ş.2 · Bisikletli sporcunun hız–zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir sürüş eğitim pistinde, duruştan kalkan bir kart aracının hızı eşit süre aralıklarıyla okunmuş ve Ş.3'teki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Ardışık aralıklardaki hız değişimlerini yazarak ivmenin kayıt boyunca sabit olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı bu değişimlere dayandırınız. **b)** Aracın ivmesini birimiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci bu kayda bakıp "ivme 3 olduğuna göre araç her saniyede 3 m yol alır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi birim denetimiyle gösteriniz.

Kart aracının hız kaydı

zaman t (s)	0	1	2	3
hız v (m/s)	0	3	6	9

Okumalar eşit süre aralıklarıyla yapılmıştır.

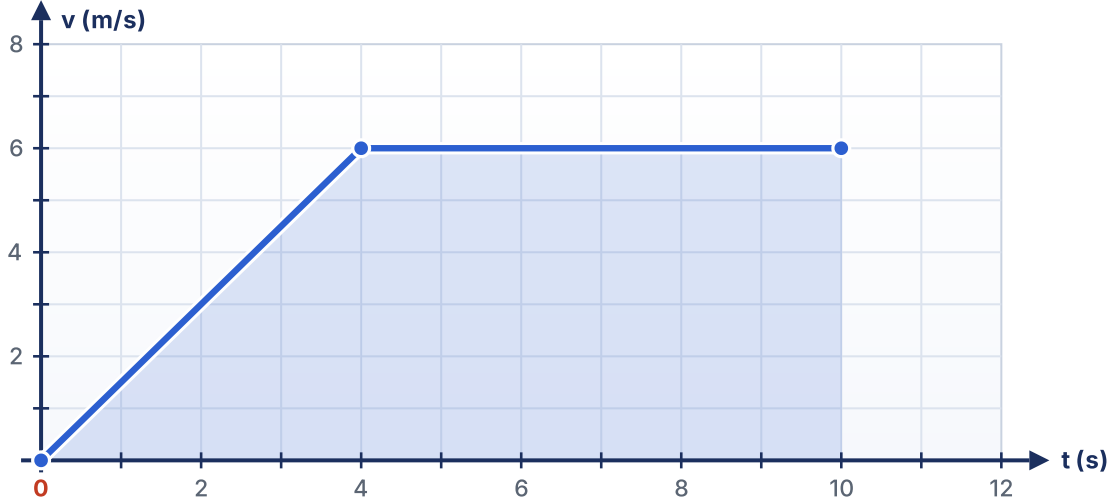
Ş.3 · Kart aracının hız kaydı çizelgesi.

Soru 5

FİZ.10.1.3

14 puan

Kırıkkale'deki bir kapalı spor salonunun düz antrenman pistinde, tekerlekli sandalye atletinin hız kaydı Ş.4'te verilmiştir. Atlet kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi birimiyle bulunuz. **b)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir üçgen ve bir dikdörtgen olarak ayırıp 0 – 10 s aralığındaki yer değiştirmeyi hesaplayınız. **c)** Bu alanın biriminin neden metre olduğunu bir birim denetimiyle gösteriniz.



Bir bölme yatayda 1 s, düşeyde 1 m/s değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan alandır.

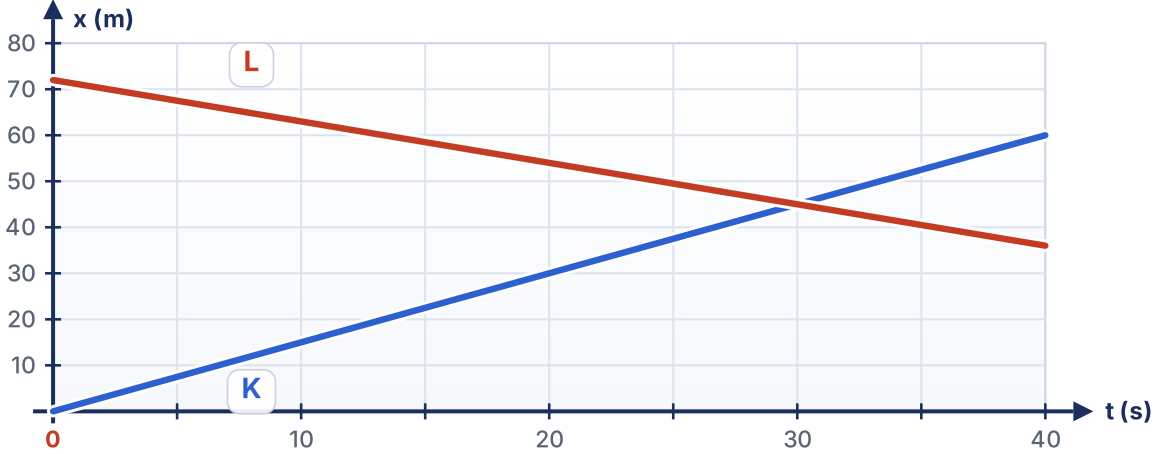
Ş.4 · Tekerlekli sandalye atletinin hız–zaman kaydı.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir lojistik deposunda, uzunluğu 72 m olan düz bir koridorun iki ucundan iki otomatik yük robotu aynı anda birbirine doğru harekete geçmektedir. K robotu 1,5 m/s, L robotu 0,9 m/s sabit süratle ilerlemektedir. İki robotun konum–zaman kaydı Ş.5'te aynı eksen takımına çizilmiştir. **a)** İki doğrunun kesiştiği andaki zamanı ve konumu grafikten okuyunuz. **b)** Aynı sonucu bağıl sürat hesabıyla doğrulayınız ve her robotun buluşmaya kadar aldığı yolu bulunuz. **c)** İki robotun aldığı yolların toplamının neden 72 m çıkması gerektiğini gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 5 s, düşeyde 10 m değerindedir; konumlar koridorun K ucundan ölçülmüştür.

Ş.5 · İki yük robotunun aynı eksen takımına çizilen konum–zaman kaydı.

Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Kırıkkale'deki bir okulda bir öğrenci, hareket grafikleri konusunu defterine üç cümleyle özetlemiştir. **I.** Konum–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. **II.** Hız–zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. **III.** Hız–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. **a)** Bu üç cümleden hangisinin doğru olduğunu seçiniz. **b)** Yanlış olan iki cümleyi düzeltiniz. **c)** Yazdığınız üç doğru cümlelerin her birinin yanına, sonucun birimini veren bir birim denetimi ekleyiniz.
